

Lumos 팀 오리엔테이션

우리가 만들려 한 것 · 만든 것 · 누가 무엇을 · 어떻게 작동하는가

팀 렉키 금성 · LG 가전 멘토링 · 성균관대 RISE · 2026-05-30 (토)

우리가 만들려 한 것

- **맥락.** 4주짜리 기업형 AI Intensive 프로젝트. LG 가전 트랙, 로봇청소기 주제.
- **출발 통찰.** 로봇청소기는 미래 가정용 로봇의 시작점이다. 언젠가 팔·다리가 달리고 더 똑똑한 소프트웨어가 올라간다.
- **목표.** 그 미래형 로봇의 '일부분'을 지금 만든다.
- **가져온 개념.** AI 에이전트. 사용자가 먼저 시키지 않아도 상황을 스스로 파악해 선제적으로 판단·실행한다.
- **우리 범위.** 하드웨어(피지컬 AI)는 못 만든다. 대신 그 안에 들어갈 '의사결정 두뇌' 소프트웨어를 만든다.

한 줄 정의. Lumos = 집의 생활 맥락을 스스로 읽고 "지금 어디를·왜·어떻게 청소할지"를 선제적으로 결정하는, 미래형 로봇청소기의 두뇌 소프트웨어. 실제 로봇이 아니라 **웹 시뮬레이터**로 구현.

그래서 우리가 만든 것 (Lumos)

- 실제 로봇 하드웨어는 만들지 않음.
- 두뇌 SW를 웹 시뮬레이터로 구현하고, 사업성·비전까지 한 패키지로 묶음.

산출물	무엇인가
의사결정 백엔드	IoT 센서 신호 → 생활 맥락 → 청소 우선순위 점수 → 자연어 설명까지 처리하는 REST API 서버. 라이브 배포돼 프론트가 네트워크로 호출 (FastAPI)
웹 시뮬레이터	두뇌가 도는 모습을 눈으로 보는 데모 UI. 시나리오를 고르면 로봇 판단을 재생 (Next.js)
ML 모델	집 안 센서만으로 사용자가 지금 어느 방에 있는지 추정. 강한 신호가 없는 시간대를 메우는 보완 역할
시장조사 리포트	이 SW를 얹은 로봇청소기의 시장성 검토: 시장 규모·경쟁사·페르소나·수익성
AI 마케팅 영상	"이런 로봇이 있다면"을 보여주는 미래 시나리오 영상 (AI 생성)

어떻게 작동하는가 (4단계, 알게)

- ① 집 안 IoT 센서가 신호를 보낸다 도어락·인덕션·냉장고·에어컨·CO₂ ...
- ↓
- ② 신호를 '생활 맥락'으로 해석한다 귀가함 · 요리 끝남 · 곧 잘 시간 · 손님 옴
- ↓
- ③ 맥락에 맞춰 방마다 우선순위를 점수로 계산 (결정론 규칙: 재현·디버깅 가능)
- ↓
- ④ 왜 그렇게 정했는지 AI가 말로 설명한다 "요리 직후라 주방을 먼저 청소합니다"

- **에이전트다운 지점.** 사용자가 시키기 전에 Lumos가 스스로 "지금은 주방부터"를 판단한다.
- **역할 분리.** 점수 계산은 결정론 규칙이 한다. LLM은 마지막 설명만. LLM이 죽어도 판단은 작동한다.

차별화 축 2개 (Q&A 대비). ① **맥락 인식:** 스케줄맵 분할 청소를 넘어 "지금 왜 여기"를 판단. ② **Privacy-on-Edge:** 추론은 기기(엣지)에서, 클라우드로는 결과(이벤트)만 보낸다는 설계 포지셔닝. 단, 현재 학부 3주 범위에서는 **시뮬레이션** 이지 실제 엣지 암호화 구현은 아님. 정직하게 말할 것.

누가 무엇을 만들었나

팀원	역할	산출물
전유성 (팀장)	풀스택	웹 시뮬레이터 + 의사결정 백엔드(REST API) + 배포
김준성	사업·재무	사업계획서 작성 및 검증
박주상	ML	사용자 위치 추정 분류기 설계·학습 + 의사결정 알고리즘 설계 문서
조현서	영상·리서치	AI 소개/데모 영상 제작 + 외부 시장 리서치 5건

Q&A 기본 맥락 (이 프레임으로 답한다)

질문	기본 답
진짜 로봇을 만든 건가?	아니다. 미래형 로봇청소기의 두뇌(의사결정 SW)를 웹 시뮬레이터로 구현. 하드웨어가 아니라 "그 안에 들어갈 지능"이 결과물.
그냥 AI 에이전트 유행어 아닌가?	사용자 요청 전에 상황을 파악해 우선순위를 스스로 정한다. 선제적 판단이 에이전트의 핵심이고, 청소 도메인에 좁혀 실제로 작동시켰다.
결국 카메라 쓰는 거 아닌가?	카메라 없이 IoT 멀티센서 조합 + 외부 API(날씨·캘린더). 사생활 신호를 안 본다.

그냥 GPT 붙인 거 아닌가?	점수(의사결정)는 결정론 규칙이 계산. LLM은 결과를 말로 풀어주는 마지막 단계만. LLM이 없어도 판단은 작동.
ML은 꼭 필요한가?	강한 센서 신호가 없는 시간대에 사용자 위치를 추정해 규칙을 보완. 미달해도 규칙만으로 작동(graceful degradation).

라이브 robot-cleaner.askewly.com · 백업 cleaning-context.vercel.app · 코드 github.com/Team-LG-Clean-Robot/cleaning-context